復旦大學

第一章：数列与数列极限

大学数学（I）

目录

1. 数列的定义与性质
2. 数列差分
3. 数列极限的定义
4. 数列极限的性质
5. 数列极限的存在性

数列的定义

定义

无穷多个数按下列顺序排列：

$$a_1, a_2, \cdots, a_n, \cdots$$

称为数列，记为 $\{a_n\}$，其中 a_n 称为数列的通项或一般项；正整数 n 称为 a_n 的下标。

数列的定义

定义

无穷多个数按下列顺序排列：

$$a_1, a_2, \cdots, a_n, \cdots$$

称为数列，记为 $\{a_n\}$，其中 a_n 称为数列的通项或一般项；正整数 n 称为 a_n 的下标。

从函数的视角理解数列

数列可以看作一种特殊函数：

$$a_n = f(n), \qquad n \in \mathbb{N}^+.$$

讨论数列时，项的顺序不可随意改变；同一组数字若排列顺序不同，通常就是不同数列。

数列的三种常用表示

通项公式

$$a_n = \frac{n+1}{2n-1}.$$

直接给出第 n 项，便于研究整体结构。

递推关系

$$a_1 = 1, \qquad a_{n+1} = 2a_n + 1.$$

由已知项逐步产生后续项。

列表或图像

$$1, 2, 4, 8, \ldots$$

有助于发现模式，但有限观察通常不能确定完整规则。

在描述数列时须指出数列的起始项

同一公式若从 $n = 0$ 或 $n = 1$ 开始，得到的数列可能不同。

递推关系表示数列

递推关系的严谨描述

k 阶递推的含义是将数列自第 $k+1$ 项起的每一项由前 k 项表示：

$$\begin{cases} a_1 = c_1, \\ a_2 = c_2, \\ \quad \vdots \\ a_k = c_k, \\ a_n = f(a_{n-1}, a_{n-2}, \ldots, a_{n-k}), \quad \forall n > k,\ n \in \mathbb{N}^* \end{cases}$$

一阶递推：

$$\begin{cases} a_1 = 1, \\ a_n = 2a_{n-1} + 3, \quad (n \geq 2,\ n \in \mathbb{N}^+) \end{cases}$$

二阶递推：

$$a_1 = 1,\ a_2 = 1,\ a_n = a_{n-1} + a_{n-2}\ (n \geq 3)$$

例题

判断下列对象能否确定一个数列，并说明理由。

$$(1)\ a_n = \frac{n+1}{2n-1}; \qquad (2)\ a_1 = 1,\ a_{n+1} = 2a_n + 1; \qquad (3)\ 1, 2, 4, \ldots.$$

例题

判断下列对象能否确定一个数列，并说明理由。

$$(1)\ a_n = \frac{n+1}{2n-1}; \qquad (2)\ a_1 = 1,\ a_{n+1} = 2a_n + 1; \qquad (3)\ 1, 2, 4, \ldots.$$

解：
(1) 给出了通项公式，对每个正整数 n 都能唯一确定 a_n，因此确定一个数列。
(2) 给出了初值和递推关系。由 $a_1 = 1$ 可依次得到

$$a_2 = 3, \quad a_3 = 7, \quad a_4 = 15, \ldots$$

因此也确定一个数列。
(3) 只列出前三项，不能唯一确定一个数列。例如 $a_n = 2^{n-1}$ 的前三项为 $1, 2, 4$；但 $b_1 = 1, b_2 = 2, b_3 = 4, b_n = 0 (n \geq 4)$ 也有同样前三项。因此仅凭有限项通常不能严格确定无穷数列。

子列的概念

定义

从数列 $\{a_n\}: a_1, \cdots, a_n, \cdots$ 中选取无穷多项，并按原来的先后顺序组成新的数列，称新数列为原数列的子数列，记为

$$\{a_{n_k}\}: a_{n_1}, a_{n_2}, \cdots, a_{n_k}$$

其中下标 $n_1, n_2, \cdots, n_k, \cdots$ 为正整数，且满足

$$n_1 < n_2 < \cdots < n_k < \cdots.$$

理解子列的两个核心要素：

- 无限性：必须从中挑出无限多项构成新数列。
- 保序性：下标必须严格递增，原数列中在前的项，在子列中也必须在前；且同一项不能被重复选取。

判断下列是否是子列

例题

已知原数列为 $\{x_n\}$：$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, \ldots$
请判断下列数列是否为 $\{x_n\}$ 的子列，并说明理由：

1. $x_2, x_4, x_6, x_8, \ldots x_{10000}$
2. $x_1, x_1, x_2, x_3, \ldots$
3. $x_3, x_2, x_4, x_5, \ldots$
4. $x_{1^2}, x_{2^2}, x_{3^2}, x_{4^2}, \ldots$ （即 $x_1, x_4, x_9, x_{16}, \ldots$）

判断下列是否是子列

例题

已知原数列为 $\{x_n\}: x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, \ldots$
请判断下列数列是否为 $\{x_n\}$ 的子列，并说明理由：

1. $x_2, x_4, x_6, x_8, \ldots x_{10000}$
2. $x_1, x_1, x_2, x_3, \ldots$
3. $x_3, x_2, x_4, x_5, \ldots$
4. $x_{1^2}, x_{2^2}, x_{3^2}, x_{4^2}, \ldots$ （即 $x_1, x_4, x_9, x_{16}, \ldots$）

解：

1. 否。未选取无穷项构成新数列，违背无限性。
2. 否。下标出现了重复（$n_1 = n_2 = 1$），破坏了严格递增。
3. 否。下标顺序被打乱（$n_1 = 3 > n_2 = 2$），没有保持原次序。
4. 是。下标 $n_k = k^2$，满足 $1 < 4 < 9 < 16 < \ldots$，严格递增。

应用实例 1：固定间隔重复给药

设每次给药后新增浓度 $C_0 > 0$；在相邻两次给药之间，原有浓度保留比例为 q，其中 $0 < q < 1$。若 A_n 表示第 n 次给药后的浓度，则 $A_{n+1} = qA_n + C_0$, 求 A_n 的通项公式。

应用实例 1：固定间隔重复给药

设每次给药后新增浓度 $C_0 > 0$；在相邻两次给药之间，原有浓度保留比例为 q，其中 $0 < q < 1$。若 A_n 表示第 n 次给药后的浓度，则 $A_{n+1} = qA_n + C_0$, 求 A_n 的通项公式。

解：考虑数列递推的不动点：$A = qA + C_0$. 解得

$$A = \frac{C_0}{1-q}.$$

为了求出 A_n 的通项公式，令 $B_n = A_n - A$。由 $A = qA + C_0$ 及 $A_{n+1} = qA_n + C_0$ 相减得

$$B_{n+1} = A_{n+1} - A = q(A_n - A) = qB_n.$$

$$B_n = B_1 q^{n-1}.$$

由题意可知，第一次给药后的初始浓度为 $A_1 = C_0$，因此

$$B_1 = A_1 - A = C_0 - \frac{C_0}{1-q} = -\frac{C_0 q}{1-q}.$$

代入 B_n 的表达式可得：

$$B_n = \left(-\frac{C_0 q}{1-q}\right) q^{n-1} = -\frac{C_0 q^n}{1-q}.$$

最后由 $A_n = B_n + A$，得到 A_n 的通项公式为：

$$A_n = \frac{C_0(1-q^n)}{1-q}.$$

应用实例 2：二分查找

每次将搜索范围缩小一半。在最坏情况下，需要查找的次数满足递推关系：

$$T(n) = T\left(\frac{n}{2}\right) + 1, \quad T(1) = 1 \qquad (n = 2^m).$$

求解 $T(n)$ 的通项公式。

应用实例 2：二分查找

每次将搜索范围缩小一半。在最坏情况下，需要查找的次数满足递推关系：

$$T(n) = T\left(\frac{n}{2}\right) + 1, \quad T(1) = 1 \qquad (n = 2^m).$$

求解 $T(n)$ 的通项公式。

解：
令 $n = 2^m$，可得 $m = \log_2 n$。将 $n = 2^m$ 代入原递推式得：

$$T(2^m) = T(2^{m-1}) + 1$$

为了简化，令 $S(m) = T(2^m)$，则原式转化为关于 m 的等差数列：

$$S(m) = S(m-1) + 1$$

根据初始条件 $T(1) = 1$，当 $n = 1$ 时 $m = 0$，因此：

$$S(0) = T(2^0) = T(1) = 1$$

由等差数列（公差为 1）的通项公式可得：

$$S(m) = S(0) + m \cdot 1 = m + 1$$

最后，将 $S(m) = T(n)$ 和 $m = \log_2 n$ 代回，得到最终通项公式：

$$T(n) = \log_2 n + 1$$

对一般的数组长度，最坏查找次数随 n 按对数级增长，常记为 $O(\log n)$。

应用实例 3：汉诺塔问题

把 n 个圆盘从一根柱子移到另一根，最少需要移动的次数满足：

$$H_n = 2H_{n-1} + 1, \quad H_1 = 1.$$

求解 H_n 的通项公式。

应用实例 3：汉诺塔问题

把 n 个圆盘从一根柱子移到另一根，最少需要移动的次数满足：

$$H_n = 2H_{n-1} + 1, \quad H_1 = 1.$$

求解 H_n 的通项公式。

解：
对方程两边同时加 1，进行常数项凑配：

$$H_n + 1 = 2H_{n-1} + 2$$

提取等号右侧的公因数 2，构造出统一的形式：

$$H_n + 1 = 2(H_{n-1} + 1)$$

令辅助数列 $A_n = H_n + 1$，则原递推式转化为：

$$A_n = 2A_{n-1}$$

此时可知，数列 $\{A_n\}$ 是一个公比 $q = 2$ 的等比数列。由初始条件求首项：

$$A_1 = H_1 + 1 = 1 + 1 = 2$$

根据等比数列通项公式 $A_n = A_1 \cdot q^{n-1}$ 可得：

$$A_n = 2 \cdot 2^{n-1} = 2^n$$

将 $A_n = H_n + 1$ 代回，得到最终的通项公式：

$$H_n = 2^n - 1$$

数列的性质

单调性

数列 (a_n) 称为递增（或者递减），如果对任何 $n \geqslant 1$，有 $a_{n+1} \geqslant$（或者 $\leqslant$）a_n。一个递增或者递减的数列称为是单调数列. 如果把定义中的 $\geqslant$ 改为 $>$（$\leqslant$ 改为 $<$），那么数列 (a_n) 被称为严格递增（严格递减）.

有界性

一个数列 (a_n) 被称为是有界的，如果存在常数 $C > 0$，使得对任何 $n \geqslant 1$，有 $|a_n| \leqslant C$.

注：

“有限”通常描述一个数；“有界”描述整列数能否被同一个常数统一控制。

目录

1. 数列的定义与性质

2. 数列差分

3. 数列极限的定义

4. 数列极限的性质

5. 数列极限的存在性

差分：离散变量的变化量

差分是刻画离散变量变化速率的工具。

定义

对于数列 $\{a_n\}$，定义：

- 一阶差分：$\Delta a_n = a_{n+1} - a_n$；
- 二阶差分：$\Delta^2 a_n = \Delta(\Delta a_n) = a_{n+2} - 2a_{n+1} + a_n$；
- k 阶差分：$\Delta^k a_n = \Delta(\Delta^{k-1} a_n)$。

差分的性质

1. $\Delta C = 0$（C 为常数）；
2. $\Delta(Ca_n) = C\Delta a_n$；
3. $\Delta(a_n + b_n) = \Delta a_n + \Delta b_n$。

离散牛顿–莱布尼茨公式

定理

$$\sum_{k=m}^{n-1} \Delta a_k = a_n - a_m.$$

特别地，$\sum_{k=1}^{n-1} \Delta a_k = a_n - a_1$。

证明

展开左端：

$$\begin{aligned}\sum_{k=m}^{n-1} \Delta a_k &= (a_{m+1} - a_m) + (a_{m+2} - a_{m+1}) + \cdots + (a_n - a_{n-1}) \\ &= a_n - a_m.\end{aligned}$$

中间项逐一抵消。 □

离散牛顿–莱布尼茨公式

逆运算关系

如果能找到一个数列 b_k 使得 $\Delta b_k = a_k$，就可以得到

$$\sum_{k=m}^{n-1} a_k = b_n - b_m.$$

这可以理解为“差分是求和的逆运算”。

这个思想体现差分的一个核心应用：数列求和。

裂项构造差分

例题

求

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)}.$$

裂项构造差分

例题

求

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)}.$$

解：部分分式分解给出

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} = -\Delta\left(\frac{1}{k}\right).$$

因此

$$\begin{aligned} S_n &= \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) \\ &= 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1}. \end{aligned}$$

□

利用差分求自然数平方和

例题

求 $\sum_{k=1}^{n} k^2$。

利用差分求自然数平方和

例题

求 $\sum_{k=1}^{n} k^2$。

解：由

$$\Delta(k^3) = (k+1)^3 - k^3 = 3k^2 + 3k + 1,$$

对 $k = 1, \ldots, n$ 求和：

$$(n+1)^3 - 1 = 3\sum_{k=1}^{n} k^2 + 3\sum_{k=1}^{n} k + n.$$

代入 $\sum_{k=1}^{n} k = n(n+1)/2$，整理得

$$\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

技巧归纳

构造一个差分，使被求和项出现在展开式中；求和后利用首尾项和已知低次幂和式求解。

目录

1. 数列的定义与性质

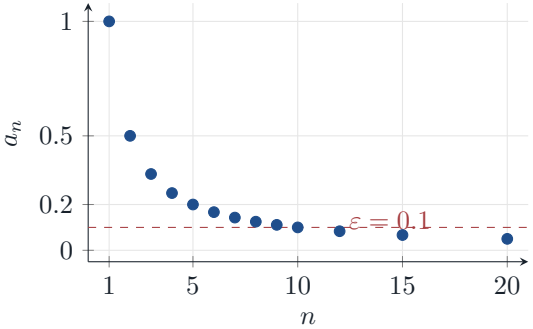
2. 数列差分

3. 数列极限的定义

4. 数列极限的性质

5. 数列极限的存在性

从直观角度引入极限



直观上

考虑数列 $a_n = \dfrac{1}{n}$：

$a_1 = 1,\ a_2 = 0.5,\ a_3 \approx 0.333,\ a_{10} = 0.1,\ a_{100} = 0.01,\ a_{1000} = 0.001$. 当 n 越来越大时，a_n 越来越接近 0。

严谨的数学描述

那么，如何用数学语言精确刻画这种“越来越接近”？

对任意给定的误差 $\varepsilon > 0$，从某一项起，所有后续项都落入 $(-\varepsilon, \varepsilon)$。

ε–N 语言定义数列极限

数列极限

设 a_n 是一个数列. 说它收敛于 L，记为 $a_n \to L$，或者 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = L$，如果对如何正数 ε，存在 N 使得当 $n \geqslant N$ 时，有 $|a_n - L| < \varepsilon$.

在这个定义中尤其要注意理解 ϵ 和 N 给出的顺序:

$$\forall \varepsilon > 0 \Rightarrow \exists N = N(\varepsilon) \Rightarrow \forall n \geq N$$

- ε 由检验者任意给定，证明者不能只验证某个固定误差。
- N 可以依赖 ε，但一旦选定，必须同时控制所有 $n \geq N$。
- N 不能依赖于之后任取的 n；否则没有统一控制整个尾部。

用定义证明极限

例题

证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}=0$。

用定义证明极限

例题

证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}=0$。

证明：对任意正数 ε，要使 $\left|\dfrac{1}{n}-0\right|=\dfrac{1}{n}<\varepsilon$，只需 $n>\dfrac{1}{\varepsilon}$。

取 $N=\left[\dfrac{1}{\varepsilon}\right]+1$，则当 $n>N$ 时，有 $\dfrac{1}{n}<\varepsilon$。

故极限为 0。□

用定义证明极限

例题

证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2n+1}{3n-2}=\dfrac{2}{3}$。

用定义证明极限

例题

证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2n+1}{3n-2}=\dfrac{2}{3}$。

证明：

$$\left|\frac{2n+1}{3n-2}-\frac{2}{3}\right|=\left|\frac{3(2n+1)-2(3n-2)}{3(3n-2)}\right|=\frac{7}{3(3n-2)}.$$

对 $\varepsilon>0$，要使 $\dfrac{7}{3(3n-2)}<\varepsilon$，只需 $3n-2>\dfrac{7}{3\varepsilon}$，即 $n>\dfrac{7}{9\varepsilon}+\dfrac{2}{3}$。

取 $N=\left[\dfrac{7}{9\varepsilon}+\dfrac{2}{3}\right]+1$，则当 $n>N$ 时不等式成立，$|\dfrac{2n+1}{3n-2}-\dfrac{2}{3}|<\varepsilon$，故极限为 $\dfrac{2}{3}$。□

用定义证明极限

例题

证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sqrt{n+1}-\sqrt{n}\right)=0$。

用定义证明极限

例题

证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sqrt{n+1}-\sqrt{n}\right)=0$。

证明：先进行分子有理化：

$$\left|\sqrt{n+1}-\sqrt{n}-0\right|=\frac{(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})(\sqrt{n+1}+\sqrt{n})}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}=\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}<\frac{1}{2\sqrt{n}}.$$

对任意 $\varepsilon>0$，要使 $\dfrac{1}{2\sqrt{n}}<\varepsilon$，只需 $\sqrt{n}>\dfrac{1}{2\varepsilon}$，即 $n>\dfrac{1}{4\varepsilon^2}$。

取 $N=\left[\dfrac{1}{4\varepsilon^2}\right]+1$，则当 $n>N$ 时，有 $\left|\sqrt{n+1}-\sqrt{n}\right|<\varepsilon$。故极限为 0。□

用定义证明极限

例题

证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n\sin n}{n^2+1}=0$。

用定义证明极限

例题

证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n\sin n}{n^2+1}=0$。

证明：注意到 $|\sin n|\le 1$，因此

$$\left|\frac{n\sin n}{n^2+1}-0\right|=\frac{n|\sin n|}{n^2+1}\le\frac{n}{n^2+1}<\frac{n}{n^2}=\frac{1}{n}.$$

对任意 $\varepsilon>0$，取 $N=\left[\dfrac{1}{\varepsilon}\right]+1$，则当 $n>N$ 时，有

$$\left|\frac{n\sin n}{n^2+1}\right|\le\frac{1}{n}<\varepsilon.$$

故极限为 0。□

用定义证明极限

例题

证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3n^2+2n-1}{n^2+5}=3$。

用定义证明极限

例题

证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3n^2+2n-1}{n^2+5}=3$。

证明：

$$\left|\frac{3n^2+2n-1}{n^2+5}-3\right|=\left|\frac{3n^2+2n-1-3(n^2+5)}{n^2+5}\right|=\left|\frac{2n-16}{n^2+5}\right|.$$

当 $n\geq 4$ 时，$|2n-16|\leq 2n$，因此

$$\left|\frac{2n-16}{n^2+5}\right|\leq\frac{2n}{n^2+5}<\frac{2n}{n^2}=\frac{2}{n}.$$

对任意 $\varepsilon>0$，要使 $\dfrac{2}{n}<\varepsilon$，只需 $n>\dfrac{2}{\varepsilon}$。取 $N=\max\left\{4,\left[\dfrac{2}{\varepsilon}\right]+1\right\}$，则当 $n>N$ 时，有

$$\left|\frac{3n^2+2n-1}{n^2+5}-3\right|<\frac{2}{n}<\varepsilon.$$

无穷小数列与无穷大数列

无穷小数列

若 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$，则称 $\{a_n\}$ 为无穷小数列。

无穷大数列

若对任意 $M > 0$，存在 N，当 $n > N$ 时 $|a_n| > M$，则称 $\{a_n\}$ 的绝对值趋于无穷，记作 $|a_n| \to \infty$。若对任意 $M > 0$，充分大的 n 都满足 $a_n > M$，则记作 $a_n \to +\infty$；若充分大的 n 都满足 $a_n < -M$，则记作 $a_n \to -\infty$。

目录

1. 数列的定义与性质

2. 数列差分

3. 数列极限的定义

4. 数列极限的性质

5. 数列极限的存在性

极限的唯一性

数列的收敛与发散

如果存在 L 使得数列 $\{a_n\}$ 收敛于 L，那么称 $\{a_n\}$ 收敛或者有极限，否则称数列 $\{a_n\}$ 发散.

极限的唯一性

收敛数列极限唯一。

证明: 假设 $a_n \to L_1$ 且 $a_n \to L_2$。对任意 $\varepsilon > 0$，存在 N_1, N_2 使当 $n > \max(N_1, N_2)$ 时，

$$|a_n - L_1| < \varepsilon, \quad |a_n - L_2| < \varepsilon.$$

于是，由绝对值的三角不等式：

$$|L_1 - L_2| \leq |L_1 - a_n| + |a_n - L_2| < 2\varepsilon.$$

由于 ε 可以任意小，而 $|L_1 - L_2|$ 是常数，故 $L_1 = L_2$。□

收敛数列必有界

定理

若数列 $\{a_n\}$ 收敛，则 $\{a_n\}$ 有界。

证明: 设 $a_n \to A$。取 $\varepsilon = 1$，存在 N，当 $n > N$ 时

$$|a_n - A| < 1,$$

从而，由绝对值的三角不等式，$|a_n| - |A| < |a_n - A| < 1$, 即 $|a_n| < |A| + 1$。前 N 项只有有限个，令

$$M = \max\{|a_1|, \ldots, |a_N|, |A| + 1\}.$$

则对任意正整数 n 都有 $|a_n| \leq M$，故数列有界。

逆命题不成立

$(-1)^n$ 有界但不收敛。

数列极限的四则运算法则

设数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 均收敛，且其极限分别为：

$$\lim_{n\to\infty} a_n = A, \quad \lim_{n\to\infty} b_n = B$$

则数列 $\{a_n \pm b_n\}$，$\{a_n \cdot b_n\}$，以及 $\left\{\frac{a_n}{b_n}\right\}$（当分母不为零时）也均收敛，且满足以下运算法则：

1. 加减法则：
$$\lim_{n\to\infty} (a_n \pm b_n) = \lim_{n\to\infty} a_n \pm \lim_{n\to\infty} b_n = A \pm B$$
2. 数乘法则（作为常数 c 的特例）：
$$\lim_{n\to\infty} (c \cdot a_n) = c \cdot \lim_{n\to\infty} a_n = cA$$
3. 乘法法则：
$$\lim_{n\to\infty} (a_n \cdot b_n) = \lim_{n\to\infty} a_n \cdot \lim_{n\to\infty} b_n = A \cdot B$$
4. 除法法则：若对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 均有 $b_n \neq 0$，且 $\lim_{n\to\infty} b_n = B \neq 0$，则：
$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\lim_{n\to\infty} a_n}{\lim_{n\to\infty} b_n} = \frac{A}{B}$$

四则运算法则证明：加法与数乘

加法

任取 $\varepsilon > 0$。分别取 N_1, N_2，使

$$n \geq N_1 \Rightarrow |a_n - A| < \frac{\varepsilon}{2}, \qquad n \geq N_2 \Rightarrow |b_n - B| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

当 $n \geq \max\{N_1, N_2\}$ 时，

$$|(a_n + b_n) - (A + B)| \leq |a_n - A| + |b_n - B| < \varepsilon.$$

数乘

$c = 0$ 时结论成立。若 $c \neq 0$，由 $a_n \to A$，把允许误差取为 $\varepsilon/|c|$，则

$$|ca_n - cA| = |c|\,|a_n - A| < \varepsilon.$$

两个结论均由定义得到。 □

四则运算法则证明：乘法

乘法

由 $a_n \to A$ 可知 $\{a_n\}$ 有界。取 $M \geq 1$ 使 $|a_n| \leq M$。恒等式

$$a_n b_n - AB = a_n(b_n - B) + B(a_n - A)$$

给出

$$|a_n b_n - AB| \leq M|b_n - B| + |B|\,|a_n - A|.$$

任取 $\varepsilon > 0$。充分大的 n 同时满足

$$|b_n - B| < \frac{\varepsilon}{2M}, \qquad |a_n - A| < \frac{\varepsilon}{2(|B|+1)}.$$

因此

$$|a_n b_n - AB| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{|B|}{|B|+1}\frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

故 $a_n b_n \to AB$。 □

四则运算法则证明：倒数与商

倒数与商

设 $b_n \to B \neq 0$。取 $\varepsilon_0 = |B|/2$，则充分大的 n 满足

$$|b_n - B| < \frac{|B|}{2}.$$

由反向三角不等式，

$$|b_n| \geq |B| - |b_n - B| > \frac{|B|}{2} > 0.$$

因而尾部的倒数有定义，且

$$\left|\frac{1}{b_n} - \frac{1}{B}\right| = \frac{|b_n - B|}{|b_n||B|} \leq \frac{2}{|B|^2}|b_n - B| \to 0.$$

所以 $1/b_n \to 1/B$。再由乘法法则，

$$\frac{a_n}{b_n} = a_n \cdot \frac{1}{b_n} \longrightarrow \frac{A}{B}.$$

□

数列极限的保号性与保序性

保号性

若当 n 充分大时 $a_n \geq 0$，且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = L$，则 $L \geq 0$。

证明：假设 $\lim a_n = L < 0$。取 $\varepsilon = -L/2 > 0$，则存在 N，当 $n > N$ 时 $|a_n - L| < -L/2$，从而 $a_n < L/2 < 0$，与 $a_n \geq 0$ 矛盾。故 $L \geq 0$。□

保号性的推论：保序性

若最终有 $a_n \leq b_n$，且 $a_n \to A, b_n \to B$，则 $A \leq B$。因为 $b_n - a_n \geq 0$ 最终成立，而 $b_n - a_n \to B - A$，由保号性得 $B - A \geq 0$。□

数列极限的其它性质

绝对值连续性

若 $a_n \to A$，则 $|a_n| \to |A|$。因为

$$\big||a_n| - |A|\big| \le |a_n - A| \to 0.$$

夹逼准则

若 $b_n \le a_n \le c_n$（当 n 充分大）且 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = \lim\limits_{n\to\infty} c_n = L$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = L$。

证明：由 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = L$，对 $\varepsilon > 0$，存在 N_1 使 $n > N_1$ 时 $L - \varepsilon < b_n < L + \varepsilon$。由 $\lim\limits_{n\to\infty} c_n = L$，存在 N_2 使 $n > N_2$ 时 $L - \varepsilon < c_n < L + \varepsilon$。取 $N = \max(N_1, N_2)$，则当 $n > N$ 时，

$$L - \varepsilon < b_n \le a_n \le c_n < L + \varepsilon,$$

故 $|a_n - L| < \varepsilon$，即 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = L$。□

目录

1. 数列的定义与性质

2. 数列差分

3. 数列极限的定义

4. 数列极限的性质

5. 数列极限的存在性

单调有界收敛准则

用数列极限的 $\epsilon - N$ 定义证明极限存在往往需要预先知道极限值，但有时候我们不知道极限值，但仍能借助以下定理判断极限是否存在。

定理

单调递增且有上界的数列必收敛；单调递减且有下界的数列必收敛。

用反例说明条件的必要性

$a_n = n$ 单调但无上界；$a_n = (-1)^n$ 有界但不单调，两者都不收敛。

单调有界收敛准则的证明

只证明单调递增且有上界的情形，单调递减且有下界的情形可令 $b_n = -a_n$ 化为前一情形。
设 $\{a_n\}$ 单调递增且有上界。由实数完备性，集合

$$A = \{a_n : n = 1, 2, \ldots\}$$

存在上确界，记为 $\alpha = \sup A$。下面证明 $a_n \to \alpha$。
任取 $\varepsilon > 0$。因 α 是 A 的上确界，$\alpha - \varepsilon$ 不是 A 的上界，否则它会小于上确界却仍为上界，与上确界定义矛盾。因此存在某个正整数 N，使得

$$a_N > \alpha - \varepsilon.$$

又因数列单调递增，当 $n \geq N$ 时有

$$a_n \geq a_N > \alpha - \varepsilon.$$

同时 α 是上界，故 $a_n \leq \alpha$。于是当 $n \geq N$ 时，

$$0 \leq \alpha - a_n < \varepsilon,$$

即 $|a_n - \alpha| < \varepsilon$。由数列极限定义，$a_n \to \alpha$。

例题

证明数列 $a_1 = \sqrt{2}$，$a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$ 收敛并求极限。

例题

证明数列 $a_1 = \sqrt{2}$，$a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$ 收敛并求极限。

证明：

有界性：$a_1 = \sqrt{2} < 2$，假设 $a_k < 2$，则 $a_{k+1} = \sqrt{2 + a_k} < \sqrt{4} = 2$，故 $a_n < 2$ 对所有 n 成立。

单调性：$a_2 = \sqrt{2 + \sqrt{2}} > \sqrt{2} = a_1$，假设 $a_k > a_{k-1}$，则 $a_{k+1} = \sqrt{2 + a_k} > \sqrt{2 + a_{k-1}} = a_k$，故 $\{a_n\}$ 严格递增。

由单调有界准则，极限存在。

设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = L$，在递推式两边取极限：

$$L = \sqrt{2 + L} \quad \Longrightarrow \quad L^2 = L + 2 \quad \Longrightarrow \quad L = 2 \,(\text{舍去} -1).$$